

Jonathan Cruz

INGÉNIEUR BACKEND & PAIEMENTS SENIOR

📍 SÃO PAULO, BRÉSIL

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

PROFIL

"Ingénieur logiciel senior avec plus de 10 ans d'expérience dans la construction d'infrastructures fintech et de paiements. Expertise approfondie en Postgres transactionnel, ledgers en partie double, conformité KYC/EDD et intégrations avec des fournisseurs bancaires et d'identité (Plaid, Treasury Prime). Maîtrise complète de TypeScript sur l'ensemble de la stack avec NestJS, Prisma et des architectures event-driven conçues pour la tolérance aux pannes, l'idempotence et l'auditabilité."

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

POSTES ET CONTRIBUTIONS SÉLECTIONNÉS

Sydecar

INGÉNIEUR LOGICIEL FULL-
STACK

Ledger en
Partie
Double

POSTGRES

Contribution à un moteur propriétaire de ledger en partie double (Fragment) avec entrées append-only immuables, clés d'idempotence déterministes (), soldes dérivés (jamais stockés comme source de vérité) et comptabilité en entiers d'unité minimale avec arrondi du banquier. Flux de comptabilisation event-driven entièrement reconstituable à partir des événements source.

POSTGRES LEDGER DOUBLE-ENTRY DECIMAL

Plaid +
Treasury
Prime

BANKING

Travail sur l'intégration Plaid Link (createLinkToken → exchangePublicToken → access_token) avec processor tokens pour les virements ACH via Treasury Prime. Construction d'un mock banking engine pour la sandbox locale avec suivi d'idempotence par application/account IDs.

PLAID TREASURY PRIME ACH BANKING

KYC/EDD

CONFORMITÉ

Conception et implémentation du système Enhanced Due Diligence comprenant le blocage de funding LP, la vérification des UBO, l'intégration FinCEN, la conformité CTA et la revalidation automatique KYC pour les investisseurs actifs. Construction d'un flux verify-identity résistant aux race conditions avec re-check dans une pour gérer le cas "email-libre-au-blur → pris-au-submit" (409 EMAIL_NOW_EXISTS).

COMPLIANCE KYC UBO FINCEN

Idempotence

CONCURRENCE

Implémentation de la déduplication des webhooks via (unique) avec une machine d'état PROCESSING/PROCESSED/REJECTED, et d'un intercepteur d'idempotence au niveau de l'API avec TTL de 48h scopé par .

IDEMPOTENCY WEBHOOKS CONCURRENCY

Tolérance
aux Pannes

OUTBOX BULLMQ

Standardisation de la livraison d'événements via BullMQ Pro avec backoff exponentiel (5 retries / 3s base dans le ledger ; 20 retries / 10s base dans pubsub). Pattern outbox : persister la résolution d'abord, enqueuer ensuite — les jobs sont idempotents et survivent à un échec d'enqueue. Ordonnancement global par deal via des compteurs Redis INCR avec lookup déterministe du prédécesseur ().

BULLMQ OUTBOX REDIS FAULT-TOLERANCE

Billing V2

ARCHITECTURE

Conception (ADR) et implémentation du système de facturation V2 pour les fonds avec planificateur trimestriel de frais, versioning des modèles de facturation et page d'administration de la structure des frais.

TS-REST ZOD NESTJS

QuickBooks

INTÉGRATION

Construction d'un moteur d'intégration bidirectionnel pour la synchronisation des factures avec mock service pour le dev local, validation d'état, sync automatique à l'approbation et suite complète de tests E2E avec Playwright et Cucumber BDD.

QUICKBOOKS API PLAYWRIGHT CUCUMBER

ts-rest

CONTRATS TYPE-SAFE

Migration des controllers legacy (auth, onboarding, admin) vers des contrats type-safe ts-rest avec schémas Zod, améliorant la sécurité des types de bout en bout.

TYPESCRIPT ZOD TS-REST

PAIEMENTS B2B & VENTE EN GROS

Zax

INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR

JAN 2019 — MAI 2023
SÃO PAULO

Paielements

B2B

MOBILE

Développement à partir de zéro d'une application de commandes en gros avec flux de paiement intégrés et validation des limites de crédit pour les partenaires commerciaux, avec React Native, TypeScript et GraphQL.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

GRAPHQL

Serverless

AWS

Déploiement d'une infrastructure cloud complète sur AWS (EC2, ECS, S3, Lambda, VPCs) avec des sites web serverless utilisant React et Next.js.

AWS

NEXT.JS

SERVERLESS

CI/CD

AUTOMATISATION

Configuration d'un pipeline de livraison de bout en bout avec GitHub Actions, Fastlane et Code Climate pour le contrôle qualité. Docker pour le dev local.

GITHUB ACTIONS

FASTLANE

DOCKER

FINTECH CRYPTO GRAND PUBLIC

Netlolo

INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR

SEP 2018 — JAN 2019
SÃO PAULO

Wallet

Crypto

WEB3

Création d'une application mobile et web de cryptomonnaies pour le grand public avec React Native et TypeScript, intégrant des smart contracts Web3 sur Ethereum pour des wallets self-custodial et des transactions on-chain.

REACT NATIVE

TYPESCRIPT

WEB3

ETHEREUM

Chat SDK

TEMPS RÉEL

Développement d'un SDK de chat pour entreprises avec React Native et React/Redux, alimenté par XMPP et un backend Java pour la messagerie en temps réel.

REACT

REDUX

XMPP

JAVA

Zero

DOWNTIME

Construction d'automatisations CI/CD garantissant un déploiement continu sans interruption de service. PostgreSQL avec Hasura comme couche GraphQL.

POSTGRESQL

HASURA

CI/CD

SANTÉ GRAND PUBLIC

Escale

INGÉNIEUR LOGICIEL SENIOR

JAN 2018 — SEP 2018
SÃO PAULO

Plateforme

Santé

REACT

Construction des fondations produit avec React, Redux et un backend Node.js/TypeScript pour des services de santé vendus via Google Ads, incluant la capture de leads, les checks d'éligibilité et le matching de prestataires.

REACT

REDUX

NODE.JS

TYPESCRIPT

Mentorat

TECH TALKS

Animation de Tech Talks internes sur le design RESTful, la Programmation Fonctionnelle et l'architecture Microservices. MySQL, PostgreSQL et MongoDB selon les responsabilités de chaque service.

MICROSERVICES

CIRCLECI

MONGODB

FINTECH DE CRÉDIT ÉTUDIANT

PraValer

INGÉNIEUR LOGICIEL CONFIRMÉ

JUIN 2017 — JAN 2018
SÃO PAULO

Octroi de

Crédit

NODE

Migration d'une plateforme legacy d'octroi de crédit en PHP vers un backend Node.js/Express pour un produit de prêts étudiants avec financement gouvernemental, gérant le cycle de vie des demandes, l'éligibilité et les flux de décaissement.

NODE.JS

EXPRESS

LOANS

PHP

Base de

Données

OPTIMISATION

Restructuration des tables transactionnelles PostgreSQL avec schémas et index optimisés pour les entrées de ledger de prêt. MongoDB pour les demandes de prêt et les logs. Frontend avec React et Redux.

POSTGRESQL

MONGODB

REACT

REDUX

COMPÉTENCES CLÉS

PAIEMENTS & FINTECH

Plaid, Treasury Prime, ACH, KYC/EDD, FinCEN, Ledgers en partie double, Idempotence, Webhooks

BACKEND

TypeScript, NestJS, Node.js, Prisma, PostgreSQL, ts-rest, Zod, GraphQL

FIABILITÉ

BullMQ, Outbox pattern, Event ordering, Redis, Datadog

FRONTEND

React, Next.js, React Native, TanStack Query

INFRASTRUCTURE

AWS, GCP, Docker, CI/CD, Nx Monorepo

LANGUES

PORTUGAIS

Langue maternelle

ANGLAIS

C1/C2

FRANÇAIS

Notions

FORMATION

Anhanguera

BACHELOR OF TECHNOLOGY (B.TECH.) EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION · JAN 2016 — JUL 2018